

ОПИС ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Розроблений програмний модуль призначений для чисельного розв'язання системи рівнянь мілкої води у двовимірній постановці та реалізує повністю неявну кінцево-різницеву схему, що забезпечує безумовну стійкість обчислень та дозволяє використовувати значні кроки інтегрування за часом. Математична модель базується на системі рівнянь гідродинаміки у консервативній формі, яка включає рівняння нерозривності та два рівняння збереження імпульсу для компонент швидкості вздовж осей координат. Просторова дискретизація виконується на рівномірній прямокутній сітці з використанням центральних різниць другого порядку точності, а інтегрування за часом реалізується за неявною схемою Ейлера першого порядку. Для подолання нелінійності вихідної системи на кожному часовому кроці застосовується ітераційний метод Ньютона, в рамках якого виконується лінеаризація потокових членів з наступним розв'язанням отриманої системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Лінеаризована система формується у вигляді розрідженої матриці розмірністю, що дорівнює потрібній кількості вузлів сітки, причому розріджена структура матриці зумовлена локальністю кінцево-різницевих шаблонів та дозволяє суттєво економити оперативну пам'ять. Розв'язання системи лінійних алгебраїчних рівнянь здійснюється прямим методом з використанням вбудованих засобів MATLAB для роботи з розрідженими матрицями, що забезпечує високу надійність та точність обчислень. Початкові умови задаються у вигляді локалізованого збурення вільної поверхні за гаусоподібним законом, яке моделює гравітаційні хвилі, що генеруються точковим джерелом, при цьому початкові швидкості приймаються рівними нулю, що відповідає стану спокою до моменту збурення. Граничні умови реалізовано у вигляді умов непротікання на всіх межах розрахункової області, що відповідає фізичній постановці задачі про поширення хвиль у замкненій водоймі або басейні з непроникними стінками.

Програмна реалізація модуля у середовищі MATLAB забезпечує повний цикл обчислень, починаючи від ініціалізації параметрів моделі та закінчуючи збереженням результатів у форматах, придатних для подальшого аналізу. У процесі розрахунку здійснюється автоматичний контроль збіжності ітерацій Ньютона за критерієм максимальної абсолютної похибки, що дозволяє адаптивно регулювати кількість ітерацій на кожному часовому кроці. Отримані результати представляються у вигляді двовимірних полів висоти вільної поверхні, які візуалізуються за допомогою засобів графіки MATLAB з можливістю спостереження динаміки процесу як у двовимірному, так і у тривимірному зображенні. Для документування результатів моделювання передбачено автоматичне створення анімації, що дозволяє наочно відстежувати еволюцію хвильового поля в часі, а також збереження масивів даних у MAT-файл для подальшого опрацювання. Архітектура модуля передбачає можливість легкого налаштування основних параметрів, таких як розміри розрахункової області, дискретність сітки, крок інтегрування за часом та параметри релаксації, що робить його універсальним інструментом для дослідження широкого класу гідродинамічних задач. Особливістю розробленого модуля є його орієнтація на застосування у складі інформаційно-вимірювальних технологій моніторингу водних об'єктів, зокрема для вирішення обернених задач ідентифікації джерел

забруднюючих речовин шляхом спільного використання прямих розрахунків гідродинаміки та методів оптимізації. Застосування неявної схеми у поєднанні з ефективним розв'язувачем розріджених систем дозволяє виконувати розрахунки на сітках великої розмірності з прийнятними часовими витратами, що відкриває перспективи для використання модуля у системах реального часу. Модуль може бути інтегрований з додатковими блоками, що реалізують рівняння переносу домішок, адаптивне згущення сітки, паралельні обчислення та асиміляцію даних, що значно розширює його функціональні можливості та сфери практичного застосування.

За основу взято математична модель системи мілкої води у консервативній формі для моделювання процесів поширення й ідентифікації джерел забруднюючих речовин. Модель має вигляд:

$$\begin{cases} \frac{\partial H}{\partial t} + \frac{\partial(Hu)}{\partial x} + \frac{\partial(Hv)}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial(Hu)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(Hu^2 + \frac{g}{2} H^2 \right) + \frac{\partial(Huv)}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial(Hv)}{\partial t} + \frac{\partial(Huv)}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \left(Hv^2 + \frac{g}{2} H^2 \right) = 0, \end{cases} \quad (1)$$

де $H(x, y, t)$ – повна глибина води; $u(x, y, t)$ – швидкість по x ; $v(x, y, t)$ – швидкість по y ; g – це прискорення вільного падіння.

Рівняння мілкої води репрезентують клас гіперболічних рівнянь з частинними похідними, що описують рух рідини з вільною поверхнею в полі сили тяжіння. Їхнє походження від повних тривимірних рівнянь Нав'є-Стокса через процедуру усереднення по глибині базується на ключовому фізичному припущенні про гідростатичний розподіл тиску, яке є справедливим для переважної більшості геофізичних потоків, де горизонтальні масштаби значно перевищують вертикальні.

Загальна характеристика методу

Розроблений методу належить до класу чисельних методів розв'язання систем нелінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними гіперболічного типу та реалізує повністю неявну кінцево-різницеву схему на прямокутній рівномірній сітці. Глобальна структура методу є циклічною та складається з послідовності часових кроків, на кожному з яких виконується внутрішня ітераційна процедура Ньютона для лінеаризації нелінійних потокових членів, що дозволяє звести вихідну нелінійну систему до послідовності систем лінійних алгебраїчних рівнянь. На кожному кроці за часом метод формує глобальну матрицю лінеаризованої системи, яка має стрічкову структуру з діагональним переважанням завдяки локальності кінцево-різницевих шаблонів, що забезпечує сприятливі умови для застосування прямих методів розв'язання без потреби в ітераційних процедурах на рівні лінійного розв'язувача. Формування матриці виконується з використанням технології розріджених структур даних, які зберігають лише ненульові елементи, що дозволяє суттєво зменшити витрати оперативної пам'яті та підвищити ефективність обчислень

пропорційно кількості ненульових елементів, яка для даної задачі становить приблизно двадцять ненульових елементів на одне рівняння.

Характерною особливістю методу є його ітераційна природа, обумовлена використанням методу Ньютона, який належить до методів послідовних наближень із квадратичною швидкістю збіжності в околі розв'язку, що забезпечує досягнення заданої точності за невелику кількість ітерацій, зазвичай не більше п'яти-шести для гладких розв'язків. Процедура Ньютона передбачає на кожній ітерації обчислення матриці Якобі, елементи якої визначаються частинними похідними нелінійних потоків за змінними стану, причому аналітичне обчислення цих похідних виконується безпосередньо на основі явних виразів для потоків, що забезпечує високу точність апроксимації та уникнення похибок чисельного диференціювання. Нижче показано деякі приклади лінеаризації основних нелінійних елементів у системи рівнянь мілкої води, а саме лінеаризація нелінійних доданків у схемі. У нас є такі нелінійні функції виду: $F(H) = H^2$, $G_1(H, u) = Hu$, $G_2(H, v) = Hv$, $G_3(H, u) = Hu^2$, $G_4(H, v) = Hv^2$, $R(H, u, v) = Huv$. Першою виконаємо реалізацію для нелінійної функції однієї невідомої $F(H) = H^2$. На основі лінеаризації за Ньютоном отримуємо:

$$[H^2]^{(n+1)} \approx 2[H]^{(n)}[H]^{(n+1)} - [H^2]^{(n)}.$$

Наприклад, для вузла $(i + 0,5, j)$ матимемо:

$$\begin{aligned} \left[\left(H_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right)^2 \right]^{(n+1)} &\approx 2 \left[H_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right]^{(n)} \left[H_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right]^{(n+1)} - \left[\left(H_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right)^2 \right]^{(n)}, \\ \left[\left(H_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right)^2 \right]^{(n+1)} &\approx 2[H_{i+1,j}^{k+1} + H_{i,j}^{k+1}]^{(n)} [H_{i+1,j}^{k+1} + H_{i,j}^{k+1}]^{(n+1)} - \\ &\quad - \frac{1}{2} [(H_{i+1,j}^{k+1} + H_{i,j}^{k+1})^2]^{(n)}. \end{aligned}$$

Наступною виконаємо лінеаризацію методом Ньютона для нелінійної функції $G_1(H, u) = Hu$. Отримуємо:

$$[Hu]^{(n+1)} \approx [H]^{(n+1)}[u]^{(n)} + [u]^{(n+1)}[H]^{(n)} - [H]^{(n)}[u]^{(n)}.$$

Наприклад, для вузла $(i + 0,5, j)$ матимемо:

$$\begin{aligned} \left[H_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} u_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right]^{(n+1)} &\approx \left[H_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right]^{(n+1)} \left[u_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right]^{(n)} + \\ &\quad + \left[u_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right]^{(n+1)} \left[H_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right]^{(n)} - \left[H_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right]^{(n)} \left[u_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right]^{(n)}, \\ \left[H_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} u_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right]^{(n+1)} &\approx \frac{1}{4} [(H_{i+1,j}^{k+1} + H_{i,j}^{k+1})]^{(n+1)} [u_{i+1,j}^{k+1} + u_{i,j}^{k+1}]^{(n)} + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{1}{4} [u_{i+1,j}^{k+1} + u_{i,j}^{k+1}]^{(n+1)} [H_{i+1,j}^{k+1} + H_{i,j}^{k+1}]^{(n)} - \\
& - \frac{1}{4} [H_{i+1,j}^{k+1} + H_{i,j}^{k+1}]^{(n)} [u_{i+1,j}^{k+1} + u_{i,j}^{k+1}]^{(n)}.
\end{aligned}$$

Лінеаризація за Ньютоном функції $G_2(H, v) = Hv$ відповідно має вигляд:

$$[Hu]^{(n+1)} \approx [H]^{(n+1)}[u]^{(n)} + [u]^{(n+1)}[H]^{(n)} - [H]^{(n)}[u]^{(n)}.$$

Тоді, знову ж, наприклад, для вузла $(i + 0,5, j)$:

$$\begin{aligned}
\left[H_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} v_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right]^{(n+1)} & \approx \frac{1}{4} [(H_{i+1,j}^{k+1} + H_{i,j}^{k+1})]^{(n+1)} [v_{i+1,j}^{k+1} + v_{i,j}^{k+1}]^{(n)} + \\
& + \frac{1}{4} [v_{i+1,j}^{k+1} + v_{i,j}^{k+1}]^{(n+1)} [H_{i+1,j}^{k+1} + H_{i,j}^{k+1}]^{(n)} - \\
& - \frac{1}{4} [H_{i+1,j}^{k+1} + H_{i,j}^{k+1}]^{(n)} [v_{i+1,j}^{k+1} + v_{i,j}^{k+1}]^{(n)}.
\end{aligned}$$

Тепер виконаємо лінеаризацію методом Ньютона для нелінійної функції $G_3(H, u) = Hu^2$. Отримуємо

$$[Hu^2]^{(n+1)} \approx [H]^{(n+1)}[u^2]^{(n)} + 2[u]^{(n+1)}[H]^{(n)}[u]^{(n)} - 2[H]^{(n)}[u^2]^{(n)}.$$

Тоді для вузла $(i + 0,5, j)$:

$$\begin{aligned}
\left[H_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \left(u_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right)^2 \right]^{(n+1)} & \approx \left[H_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right]^{(n+1)} \left[\left(u_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right)^2 \right]^{(n)} + \\
& + 2 \left[u_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right]^{(n+1)} \left[H_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right]^{(n)} \left[u_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right]^{(n)} - 2 \left[H_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right]^{(n)} \left[\left(u_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right)^2 \right]^{(n)}, \\
\left[H_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \left(u_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right)^2 \right]^{(n+1)} & \approx \frac{1}{8} [H_{i+1,j}^{k+1} + H_{i,j}^{k+1}]^{(n+1)} [(u_{i+1,j}^{k+1} + u_{i,j}^{k+1})^2]^{(n)} + \\
& + \frac{1}{4} [u_{i+1,j}^{k+1} + u_{i,j}^{k+1}]^{(n+1)} [H_{i+1,j}^{k+1} + H_{i,j}^{k+1}]^{(n)} [u_{i+1,j}^{k+1} + u_{i,j}^{k+1}]^{(n)} - \\
& - \frac{1}{4} [H_{i+1,j}^{k+1} + H_{i,j}^{k+1}]^{(n)} [(u_{i+1,j}^{k+1} + u_{i,j}^{k+1})^2]^{(n)}.
\end{aligned}$$

Виконаємо лінеаризацію методом Ньютона для нелінійної функції $G_3(H, u) = Hv^2$. Отримуємо:

$$[Hv^2]^{(n+1)} \approx [H]^{(n+1)}[v^2]^{(n)} + 2[v]^{(n+1)}[H]^{(n)}[v]^{(n)} - 2[H]^{(n)}[v^2]^{(n)}.$$

Тоді для вузла $(i + 0,5, j)$:

$$\begin{aligned} \left[H_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \left(v_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right)^2 \right]^{(n+1)} &\approx \frac{1}{8} [H_{i+1,j}^{k+1} + H_{i,j}^{k+1}]^{(n+1)} [(v_{i+1,j}^{k+1} + v_{i,j}^{k+1})^2]^{(n)} + \\ &+ \frac{1}{4} [v_{i+1,j}^{k+1} + v_{i,j}^{k+1}]^{(n+1)} [H_{i+1,j}^{k+1} + H_{i,j}^{k+1}]^{(n)} [v_{i+1,j}^{k+1} + v_{i,j}^{k+1}]^{(n)} - \\ &- \frac{1}{4} [H_{i+1,j}^{k+1} + H_{i,j}^{k+1}]^{(n)} [(v_{i+1,j}^{k+1} + v_{i,j}^{k+1})^2]^{(n)}. \end{aligned}$$

Нарешті виконаємо лінеаризацію методом Ньютона для нелінійної функції $G_4(H, u, v) = Huv$. Отримуємо:

$$\begin{aligned} [Huv]^{(n+1)} &\approx [Huv]^{(n)} + [(Huv)'_H]^{(n)}([H]^{(n+1)} - [H]^{(n)}) + \\ &+ [(Huv)'_u]^{(n)}([u]^{(n+1)} - [u]^{(n)}) + [(Huv)'_v]^{(n)}([v]^{(n+1)} - [v]^{(n)}), \\ [Huv]^{(n+1)} &\approx [Huv]^{(n)} + [uv]^{(n)}([H]^{(n+1)} - [H]^{(n)}) + \\ &+ [Hv]^{(n)}([u]^{(n+1)} - [u]^{(n)}) + [Hu]^{(n)}([v]^{(n+1)} - [v]^{(n)}). \end{aligned}$$

Отже:

$$[Huv]^{(n+1)} \approx [H]^{(n+1)}[u]^{(n)}[v]^{(n)} + [u]^{(n+1)}[H]^{(n)}[v]^{(n)} - [H]^{(n)}[u]^{(n)}[v]^{(n)}.$$

Тоді для вузла $(i + 0,5, j)$:

$$\begin{aligned} \left[H_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} u_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} v_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right]^{(n+1)} &\approx \left[H_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right]^{(n+1)} \left[u_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right]^{(n)} \left[v_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right]^{(n)} + \\ &+ \left[u_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right]^{(n+1)} \left[H_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right]^{(n)} \left[v_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right]^{(n)} - \left[H_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right]^{(n)} \left[u_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right]^{(n)} \left[v_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right]^{(n)}, \\ &\left[H_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} u_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} v_{i+\frac{1}{2},j}^{k+1} \right]^{(n+1)} \approx \\ &\approx \frac{1}{8} [H_{i+1,j}^{k+1} + H_{i,j}^{k+1}]^{(n+1)} [u_{i+1,j}^{k+1} + u_{i,j}^{k+1}]^{(n)} [v_{i+1,j}^{k+1} + v_{i,j}^{k+1}]^{(n)} + \\ &+ \frac{1}{8} [u_{i+1,j}^{k+1} + u_{i,j}^{k+1}]^{(n+1)} [H_{i+1,j}^{k+1} + H_{i,j}^{k+1}]^{(n)} [v_{i+1,j}^{k+1} + v_{i,j}^{k+1}]^{(n)} - \\ &- \frac{1}{8} [H_{i+1,j}^{k+1} + H_{i,j}^{k+1}]^{(n)} [u_{i+1,j}^{k+1} + u_{i,j}^{k+1}]^{(n)} [v_{i+1,j}^{k+1} + v_{i,j}^{k+1}]^{(n)}. \end{aligned}$$

Контроль збіжності ітераційного процесу здійснюється за критерієм, що ґрунтується на нормі різниці між послідовними наближеннями, причому використовується рівномірна (чебишовська) норма, яка забезпечує контроль максимальної похибки у вузлах сітки та є найбільш консервативним критерієм для гідродинамічних задач.

Змінні у розробленому програмному модулі

Параметр	Позначення	Значення за замовчуванням
Кількість комірок по X	N_x	100
Кількість комірок по Y	N_y	100
Довжина області по X	L_x	100 м

Довжина області по Y	L_y	100 м
Крок за часом	dt	0.2 с
Кінцевий час моделювання	T_{end}	25.0 с
Прискорення вільного падіння	g	9.81 м/с ²
Максимальна кількість ітерацій Ньютона	max_newton_iters	10
Точність збіжності	$tolerance$	1,00E-05
Координати джерела збурення	$(x0_point, y0_point)$	(27.0, 23.0)

Вихідні дані:

1. **МАТ-файл** (shallow_water_results.mat) – масиви даних для подальшого аналізу:
 - frames – масив кадрів з полем висоти H
 - frames_time – масив часів для кожного кадру
 - dx, dy, dt, Nx, Ny, Lx, Ly – параметри моделі
2. **Інтерактивна візуалізація**, що надає 2D та 3D графіки в реальному часі

Код із детальними коментарями до кожного логічного блоку (коментарі пояснюють як програмну, так і математичну складову алгоритму)

1) Блок параметрів моделі

```
clear; clc; close all;
```

```
Nx = 50; Ny = 50;      % Кількість комірок сітки за координатами
Lx = 100; Ly = 100;    % Розміри розрахункової області [м]
dx = Lx/Nx; dy = Ly/Ny; % Просторові кроки дискретизації [м]
dt = 0.2;              % Крок інтегрування за часом [с]
T_end = 25.0;          % Кінцевий час моделювання [с]
g = 9.81;              % Прискорення вільного падіння [м/с²]
max_newton_iters = 10; % Максимальна кількість ітерацій Ньютона
tolerance = 1e-5;      % Критерій збіжності за нормою Чебишова
```

Цей блок визначає всі параметри моделювання. Розмірність сітки 100×100 є компромісом між точністю та обчислювальними витратами. Просторові кроки визначаються як відношення розмірів області до кількості комірок. Крок за часом 0.2 секунди був обраний з урахуванням необхідної точності та швидкодії. Прискорення вільного падіння є фізичною константою. Параметри методу Ньютона контролюють точність та швидкість збіжності ітераційного процесу.

Стійкість неявної схеми не залежить від числа Куранта, тому Δt може бути більшим, ніж для явних схем. Однак точність апроксимації за часом має перший порядок, тому дуже великі кроки можуть призводити до значних похибок. Вибрані параметри забезпечують точність близько 1% для хвильових процесів.

2) Функція індексації

```
get_I = @(i, j) (i-1)*Ny + j;
```

Ця анонімна функція перетворює двовимірні індекси вузла сітки (i,j) у глобальний одновимірний індекс. Така операція необхідна для роботи з одновимірними векторами, що є стандартним підходом у MATLAB для підвищення ефективності обчислень.

Кожен вузол сітки містить три змінні: H, u, v . Загальна кількість невідомих складає $3 \cdot Nx \cdot Ny$. Глобальна нумерація виконується за правилом: спочатку йдуть

всі змінні для вузла (1,1), потім для (1,2) тощо. Така організація даних є оптимальною для стрічкових матриць, оскільки сусідні вузли мають близькі індекси, що зменшує ширину стрічки матриці.

3) Ініціалізація вектора стану

```
total_dof = 3 * Nx * Ny;  
x_old = zeros(total_dof, 1);  
  
x0_drop = 27.0; y0_drop = 23.0;  
  
for i = 1:Nx  
    for j = 1:Ny  
        I = get_I(i, j);  
        x_coord = (i-1) * dx;  
        y_coord = (j-1) * dy;  
  
        drop = ((x_coord - x0_drop)^2 + (y_coord - y0_drop)^2) /  
100.0;  
        H_init = 2.0 - min(drop, 1.0);  
  
        x_old(3*(I-1) + 1) = H_init;  
        x_old(3*(I-1) + 2) = 0.0;  
        x_old(3*(I-1) + 3) = 0.0;  
    end  
end  
x_current = x_old;
```

Тут створюється вектор стану, який містить всі невідомі змінні в початковий момент часу. Початкові умови моделюють локальне збурення вільної поверхні у формі "кратера" з центром у точці (27, 23) метри. Глибина змінюється від 2.0 метрів на периферії до 1.0 метра в центрі збурення. Початкові швидкості приймаються рівними нулю, що відповідає стану спокою до моменту збурення.

Вибір форми збурення суттєво впливає на характер хвильового процесу. Використана функція створює гладке збурення, яке генерує хвильові пакети, що поширюються в усіх напрямках. Глибина 2 метри відповідає типовим умовам мілководдя. Початкові умови з нульовими швидкостями забезпечують симетричне розповсюдження хвиль, що спрощує аналіз результатів.

4) Основний цикл за часом

```
t = 0.0;  
while t < T_end  
    fprintf('Розрахунок часу t = %.2f\n', t);  
    ...  
    t = t + dt;  
end
```

Це зовнішній цикл, який виконує інтегрування за часом від 0 до T_end з кроком dt. На кожному кроці розв'язується нелінійна система рівнянь для визначення стану системи в новий момент часу. Використання циклу while забезпечує гнучкість: при необхідності можна легко змінити умову зупинки або додати адаптивний крок.

Неявна схема Ейлера використовує значення функції в новий момент часу, що призводить до нелінійної системи: $x^{n+1} = x^n + \Delta t \cdot Fx^{n+1}$. Розв'язання цієї системи на кожному кроці забезпечує безумовну стійкість, але потребує більших обчислювальних витрат порівняно з явними схемами.

5) Цикл Ньютона

```
x_current = x_old;
for n = 1:max_newton_iters
    A = sparse(total_dof, total_dof);
    b = zeros(total_dof, 1);
    ...
    x_next = A \ b;
    error = norm(x_next - x_current, inf);
    x_current = x_next;
    if error < tolerance
        break;
    end
end
```

Внутрішній цикл реалізує метод Ньютона для лінеаризації нелінійної системи. На кожній ітерації будується лінійна система $A \cdot \delta = b$, де A – матриця Якобі (похідні нев'язок за змінними), $\delta = x^{k+1} - x^k$, а $b = -R(x^k)$ – нев'язка на поточній ітерації. Для підвищення ефективності матриця A зберігається в розрідженому форматі, оскільки кожне рівняння залежить лише від змінних у сусідніх вузлах.

Метод Ньютона має квадратичну збіжність поблизу кореня, що дозволяє досягти високої точності за 4–6 ітерацій для гладких задач. Матриця Якобі має стрічкову структуру з діагональним переважанням, що забезпечує коректність розв'язання та швидку збіжність. Використання норми Чебишова як критерію зупинки дозволяє контролювати максимальну похибку у всіх вузлах сітки.

6) Формування матриці системи

Це найбільш об'ємний і важливий блок програми, який виконує дискретизацію диференціальних рівнянь та формування елементів матриці Якобі. Для кожного внутрішнього вузла сітки створюються три рядки матриці, що відповідають трьом рівнянням системи.

6.1) Граничні умови

```
if i == 1 % Ліва границя
    A(row_u, row_u) = 1.0;
    b(row_u) = 0.0;
    A(row_H, row_H) = 1.0;
    I_right = get_I(2, j);
    A(row_H, 3*(I_right-1) + 1) = -1.0;
    ...
    continue;
```

Граничні умови реалізують непротікання рідини через межі області. Для лівої та правої границь виконується умова $u=0$, для нижньої та верхньої – $v=0$. Додатково використовуються умови "м'яких" границь для H та іншої компоненти швидкості, що моделює відбиття хвиль від непроникних стінок.

Умова непротікання є фізично обґрунтованою для замкнених водойм. Математично вона виражається як $u \cdot n = 0$ на границі, де n – вектор нормалі. Для

Н використовується умова Неймана $\partial H / \partial n = 0$, що дозволяє хвилям "відбиватися" від стінок без втрати енергії. Така постановка є стандартною для задач поширення хвиль у басейнах.

6.2) Визначення індексів сусідів

```
col_C = 3*(I-1) + 1;
col_L = 3*(get_I(i-1, j)-1) + 1;
col_R = 3*(get_I(i+1, j)-1) + 1;
col_B = 3*(get_I(i, j-1)-1) + 1;
col_T = 3*(get_I(i, j+1)-1) + 1;
```

Для кожного вузла визначаються індекси початку блоків змінних у центральному вузлі та чотирьох сусідніх. Це необхідно для формування кінцево-різницевого шаблону, які використовують значення в сусідніх вузлах для апроксимації просторових похідних.

Кінцево-різницевий шаблон для апроксимації похідних другого порядку використовує центральний вузол та чотири сусідні. Такий шаблон забезпечує другий порядок точності за просторовими координатами. Коефіцієнти при змінних визначаються відповідно до формул чисельного диференціювання.

6.3) Рівняння нерозривності

```
% Коефіцієнт при  $H_{i,j}^{n+1}$ 
A(row_H, col_C) = 1.0 / dt;
```

```
% Потоки по X
```

```
A(row_H, col_R) = A(row_H, col_R) + coef_x * x_current(col_R + 1);
A(row_H, col_R + 1) = A(row_H, col_R + 1) + coef_x *
x_current(col_R);
A(row_H, col_L) = A(row_H, col_L) - coef_x * x_current(col_L + 1);
A(row_H, col_L + 1) = A(row_H, col_L + 1) - coef_x *
x_current(col_L);
```

```
% Потоки по Y
```

```
A(row_H, col_T) = A(row_H, col_T) + coef_y * x_current(col_T + 2);
A(row_H, col_T + 2) = A(row_H, col_T + 2) + coef_y *
x_current(col_T);
A(row_H, col_B) = A(row_H, col_B) - coef_y * x_current(col_B + 2);
A(row_H, col_B + 2) = A(row_H, col_B + 2) - coef_y *
x_current(col_B);
```

Рівняння нерозривності виражає закон збереження маси. Його дискретизація враховує зміну H у часі та потоки маси через межі комірки. Коефіцієнти матриці відповідають похідним потоків за змінними H та u/v . Рівняння нерозривності в диференціальній формі:

$$\frac{\partial H}{\partial t} + \frac{\partial (Hu)}{\partial x} + \frac{\partial (Hv)}{\partial y} = 0.$$

Після дискретизації та лінеаризації методом Ньютона отримуємо систему, де коефіцієнти при змінних відповідають частинним похідним нелінійних потоків. Наприклад, $\partial (Hu) / \partial H = u$, $\partial (Hu) / \partial u = H$. Саме ці похідні формують елементи матриці Якобі.

6.4) Рівняння імпульсу по X

% Похідні за часом

A(row_u, col_C) = x_current(col_C + 1) / dt;

A(row_u, col_C + 1) = x_current(col_C) / dt;

% Потоки по X: $F^x = Hu^2 + gH^2/2$

A(row_u, col_R) = A(row_u, col_R) + coef_x * (x_current(col_R + 1)^2 + g * x_current(col_R));

A(row_u, col_R + 1) = A(row_u, col_R + 1) + coef_x * (2.0 * x_current(col_R) * x_current(col_R + 1));

% Потоки по Y: $F^y = Huv$

A(row_u, col_T) = A(row_u, col_T) + coef_y * (x_current(col_T + 1) * x_current(col_T + 2));

A(row_u, col_T + 1) = A(row_u, col_T + 1) + coef_y * (x_current(col_T) * x_current(col_T + 2));

A(row_u, col_T + 2) = A(row_u, col_T + 2) + coef_y * (x_current(col_T) * x_current(col_T + 1));

Рівняння імпульсу по X описує зміну кількості руху вздовж горизонтальної осі. Воно містить конвективні члени та член, що враховує гідростатичний тиск. Лінеаризація цього рівняння є найбільш складною через квадратичну нелінійність.

Рівняння імпульсу по X в консервативній формі:

$$\partial(Hu)/\partial t + \partial(Hu^2 + gH^2/2)/\partial x + \partial(Huv)/\partial y = 0.$$

Потік по X $Fx = Hu^2 + gH^2/2$ має похідні: $\partial F/\partial H = u^2 + gH$, $\partial F/\partial u = 2Hu$.

Потік по Y $Fy = Huv$ має похідні: $\partial F/\partial H = uv$, $\partial F/\partial u = Hv$, $\partial F/\partial v = Hu$. Саме ці вирази використовуються для формування елементів матриці.

6.5) Рівняння імпульсу по Y

% Похідні за часом

A(row_v, col_C) = x_current(col_C + 2) / dt;

A(row_v, col_C + 2) = x_current(col_C) / dt;

% Потоки по X: $F^x = Huv$

A(row_v, col_R) = A(row_v, col_R) + coef_x * (x_current(col_R + 1) * x_current(col_R + 2));

A(row_v, col_R + 1) = A(row_v, col_R + 1) + coef_x * (x_current(col_R) * x_current(col_R + 2));

A(row_v, col_R + 2) = A(row_v, col_R + 2) + coef_x * (x_current(col_R) * x_current(col_R + 1));

% Потоки по Y: $F^y = Hv^2 + gH^2/2$

A(row_v, col_T) = A(row_v, col_T) + coef_y * (x_current(col_T + 2)^2 + g * x_current(col_T));

A(row_v, col_T + 2) = A(row_v, col_T + 2) + coef_y * (2.0 * x_current(col_T) * x_current(col_T + 2));

Рівняння імпульсу по Y є аналогом рівняння по X з відповідною заміною змінних. Воно забезпечує повноту системи рівнянь та дозволяє моделювати двовимірні течії з довільним напрямком руху. Рівняння імпульсу по Y:

$$\frac{\partial(Hv)}{\partial t} + \frac{\partial(Huv)}{\partial x} + \frac{\partial\left(Hv^2 + \frac{gH^2}{2}\right)}{\partial y} = 0.$$

Потік по X $Fx = Huv$, потік по Y $Fy = Hv^2 + gH^2/2$. Похідні обчислюються аналогічно до рівняння по X з симетричною заміною $u \leftrightarrow v$.

7) Розв'язання системи лінійних рівнянь

```
x_next = A \ b;
```

Даний рядок виконує розв'язання системи лінійних алгебраїчних рівнянь $A \cdot x = b$. MATLAB автоматично обирає оптимальний метод залежно від структури матриці. Для розріджених матриць використовується прямий метод з LU-розкладом, який є надійним і точним для систем середньої розмірності.

Матриця A має розмірність близько 7500×7500 для сітки 50×50 , що є прийнятним для прямих методів. Розріджена структура дозволяє зберігати лише ненульові елементи, що суттєво економить пам'ять. Прямі методи забезпечують високу точність, але їх складність зростає кубічно з розміром матриці, тому для більших сіток доцільно використовувати ітераційні методи.

8) Контроль збіжності та оновлення

```
error = norm(x_next - x_current, inf);  
x_current = x_next;
```

```
if error < tolerance  
    fprintf(' Ньютон зійшовся за %d ітерацій. Похибка: %.2e\n', n,  
error);  
    break;  
end
```

Після розв'язання лінійної системи обчислюється похибка як максимальна абсолютна різниця між послідовними наближеннями. Якщо похибка менша за задану точність, ітераційний процес зупиняється. В іншому випадку виконується наступна ітерація. Критерій $\|x^{k+1} - x^k\| < \varepsilon$ забезпечує контроль максимальної похибки у всіх вузлах сітки. Норма Чебишова є найбільш консервативним критерієм, оскільки вона гарантує, що жодна змінна в жодному вузлі не має похибки більшої за ε . Це важливо для гідродинамічних задач, де локальні великі похибки можуть призводити до нестійкості.

9) Збереження результатів та візуалізація

```
% Збереження кадру  
H_frame = zeros(Nx, Ny);  
for i = 1:Nx  
    for j = 1:Ny  
        I = get_I(i, j);  
        H_frame(i, j) = x_old(3*(I-1) + 1);  
    end  
end  
frames{frame_idx} = H_frame;  
frames_time(frame_idx) = t;  
frame_idx = frame_idx + 1;  
  
% Візуалізація  
if mod(round(t/dt), 5) == 0 || t <= dt || t >= T_end - dt/2  
    subplot(1, 2, 1);  
    imagesc(H_frame');  
    colorbar;  
    title(sprintf('H (t = %.2f c)', t));  
    ...
```

end

Після завершення кожного кроку за часом виконується збереження поля висоти H у масив кадрів. Крім того, кожні 5 кроків виконується візуалізація поточного стану у вигляді двовимірного кольорового зображення та тривимірної поверхні.

Візуалізація є важливим інструментом для аналізу результатів чисельного моделювання. Двовимірне зображення дозволяє оцінити просторовий розподіл поля, а тривимірна поверхня дає наочне уявлення про форму хвиль. Збереження кадрів дозволяє створити анімацію для аналізу динаміки процесу.

На завершення програма створює анімацію з усіх збережених кадрів та зберігає дані у MAT-файл для подальшого аналізу. Відео дозволяє наочно спостерігати еволюцію хвильового поля в часі, що є зручним для презентацій та звітів.

Збереження даних у MAT-файл дозволяє виконувати подальший аналіз у MATLAB без повторного запуску моделювання. Це економить час при дослідженні впливу різних параметрів або при використанні даних для розв'язання обернених задач.

Результати моделювання задачі неявною різницевою схемою продемонстровано на рис. 1–4.

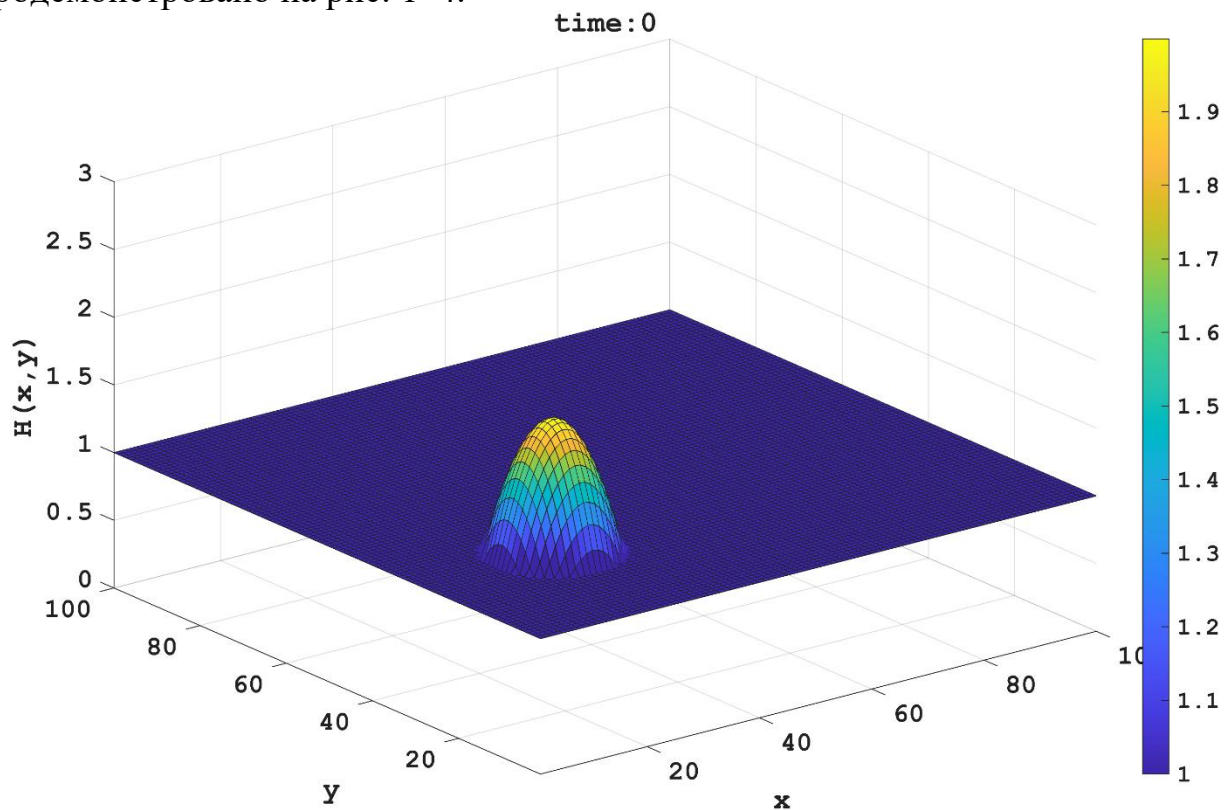


Рисунок 1 – Початковий профіль $H(x, y, 0)$

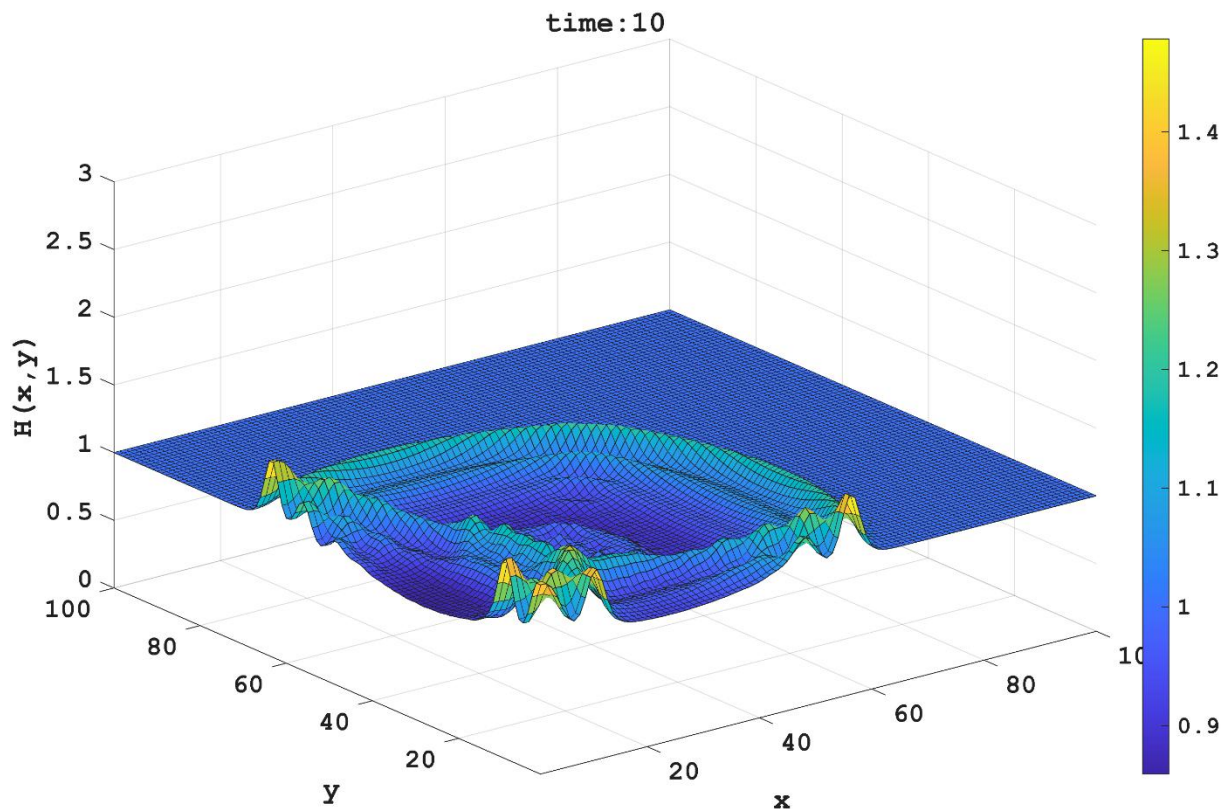


Рисунок 2 – Профіль глибина води $H(x, y, 10)$, момент часу $t = 10$

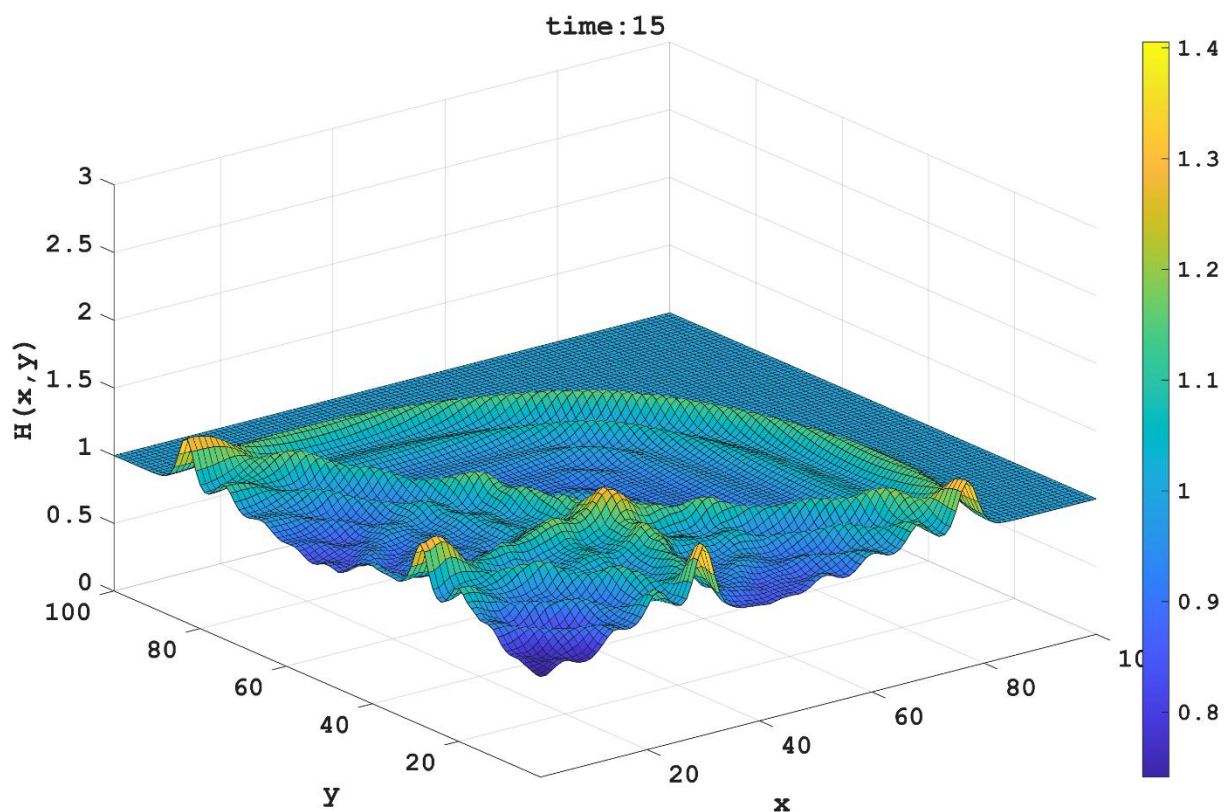


Рисунок 3 – Профіль глибина води $H(x, y, 15)$, момент часу $t = 15$

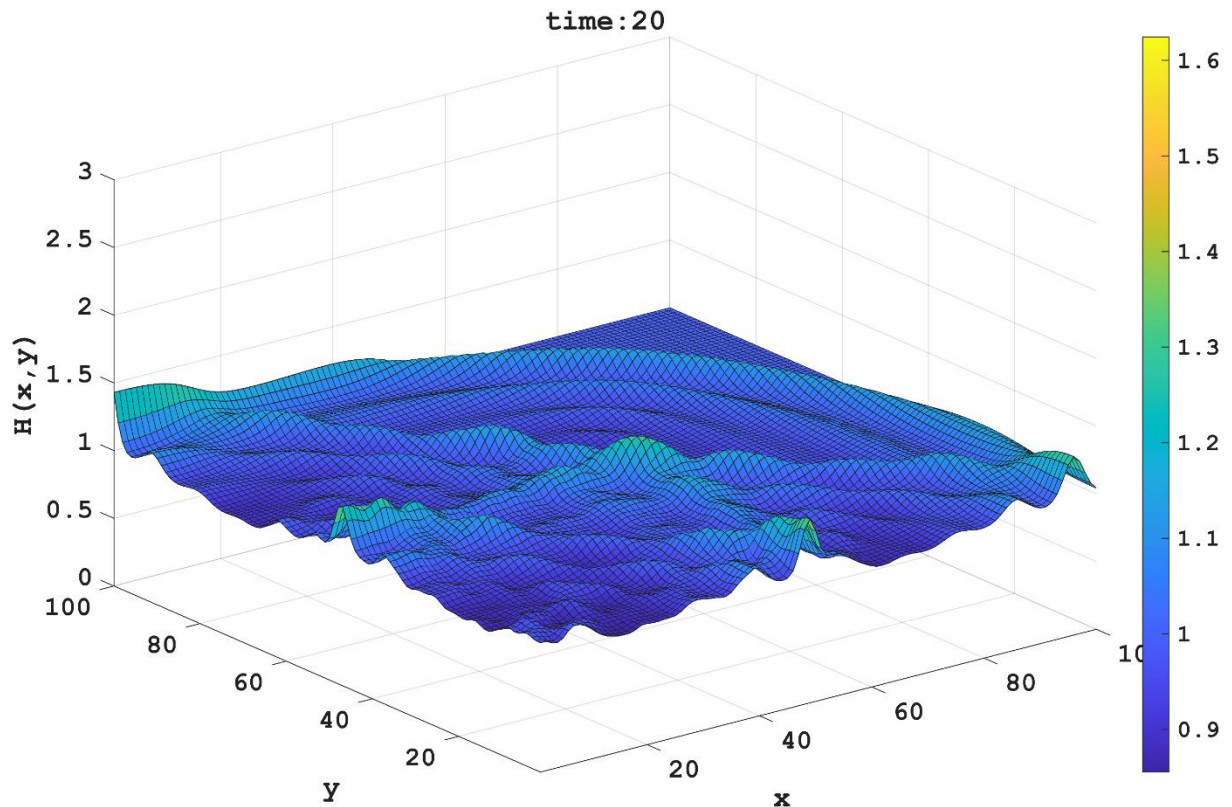


Рисунок 4 – Профіль глибина води $H(x, y, 20)$, момент часу $t = 20$

КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАПУСКУ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ

Структура файлів. Для коректної роботи необхідно, щоб у робочій директорії знаходились такі файли:

1. mainNonLinaerShemeSWE.m – файл із програмним кодом.
2. shallow_water_results.mat – файл з результатами моделювання процесу поширення домішок шкідливої речовини.

```

1 function mainNonLinaerShemeSWE
2 % =====
3 % Програмний модуль інформаційно-вимірювальної технології визначення джерела
4 % забруднюючої речовини з використанням неявної схеми
5 % у системі рівнянь мілкої води
6 % =====
7 clear; clc; close all;
8
9 %% Параметри системи
10 Nx = 100; Ny = 100; % Зменшено для швидкості
11 Lx = 100; Ly = 100;
12 dx = Lx/Nx; dy = Ly/Ny; dt = 0.2;
13 g = 9.81; T_end = 25.0;
14
15 max_newt_iters = 10; tolerance = 1e-5;
16
17 %% Вектор невідомих: 3 змінні (H, u, v)
18 total_dof = 3 * Nx * Ny;
19 x_old = zeros(total_dof, 1);
20 x0_point = 27.0; y0_point = 23.0;
21
22 % Початкові умови
23 for i = 1:Nx

```

Підготовка робочого середовища MATLAB

1. Запуск MATLAB.

Відкрити середовище MATLAB.

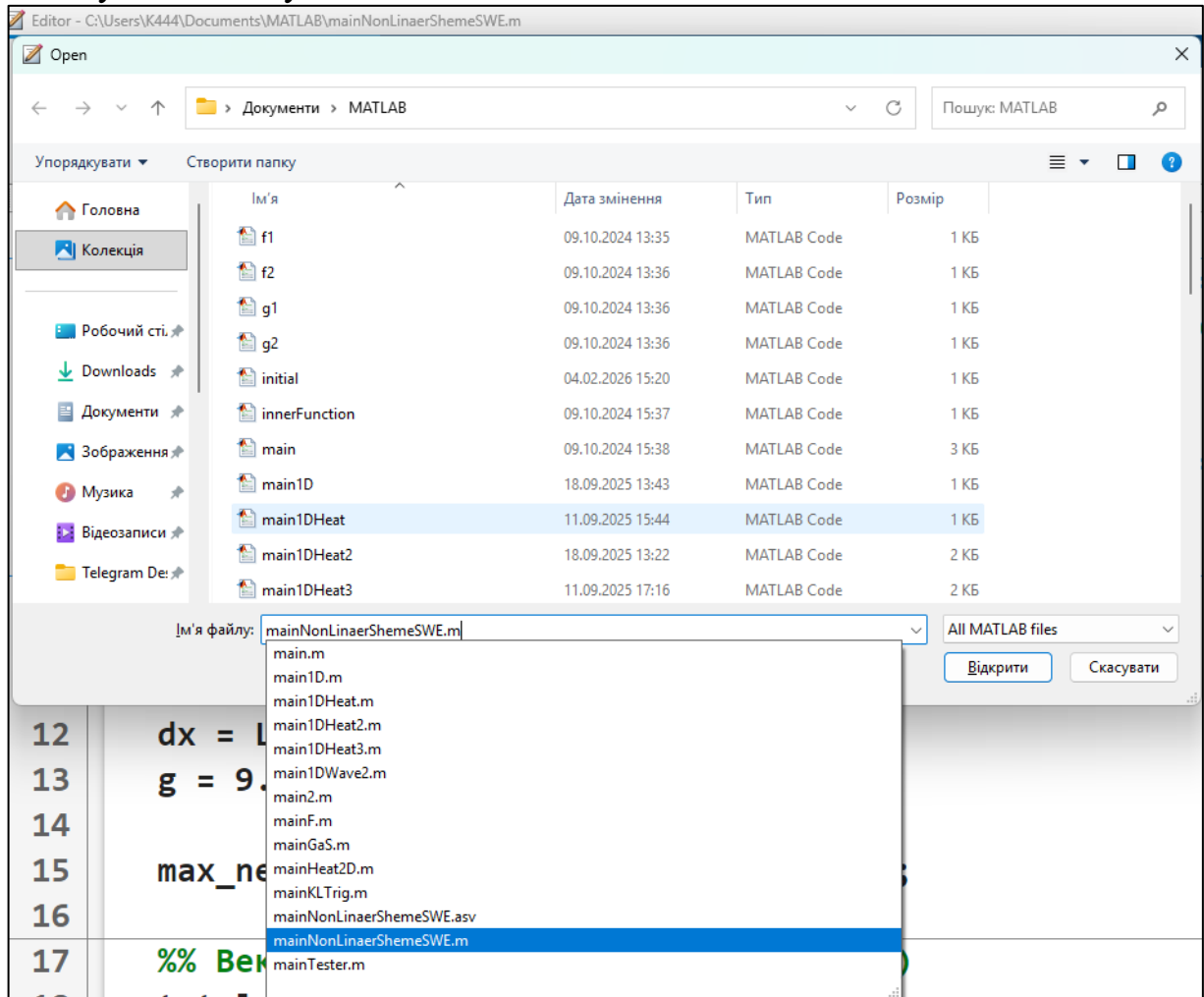
2. Встановлення робочої директорії

У командному вікні або через панель *Current Folder* необхідно перейти до папки, де збережені всі три файли. Альтернативно можна виконати команду: `cd 'C:\Шлях\До\Проекту'` або вибрати папку через графічний інтерфейс.

3. Перевірка наявності файлів

Перед запуском доцільно перевірити наявність файлів командою: `dir`

У списку повинен бути: `mainNonLinaerShemeSWE.m`



4. Безпосередній запуск

У командному вікні необхідно виконати: `mainNonLinaerShemeSWE.m` або натиснути кнопку **Run** у відкритому файлі `mainNonLinaerShemeSWE.m`.

Після цього відкриється графічне вікно, відбудеться зчитування даних із `mydata.xlsx`, розрахуються статистичні показники, побудуються початкові графіки, розпочнеться безперервне імітаційне моделювання.